САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №3

Выполнил:

Малахов Алексей

К3439

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Выполнить темизацию ранее реализованного сайта: добавить дополнительную тему. Выбран вариант «светлая и тёмная тема с ориентиром на пользовательские настройки». Дополнительно сделан переключатель на JS.

Ход работы

Темы добавлены в сайт рецептов из ЛР2 (папка `labs/K3439/Малахов Алексей/lab2/public/`).

CSS-переменные

Все цвета, которые раньше были записаны прямо в правилах (фон, текст, градиент баннера, бейджи, аватары, тени), вынесены в переменные в `:root` файла `css/style.css`. Правила используют только переменные:

```
.hero {
  background: linear-gradient(
    135deg,
    var(--color-hero-from) 0%,
    var(--color-hero-to) 100%
  );
}

.badge-type {
  background-color: var(--color-badge-bg);
  color: var(--color-badge-text);
}
```

Кнопки Bootstrap перекрашены через его собственные переменные (`--bs-btn-bg`, `--bs-btn-color` и другие), поэтому они тоже меняют цвет вместе с темой.

Тёмная тема по настройкам системы

Тёмная тема переопределяет те же переменные. Как в примере из лекции, она включается медиазапросом `prefers-color-scheme`, то есть следует настройке операционной системы без всякого JS:

```
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root:not([data-theme='light']) {
    --color-bg: #1b1714;
    --color-surface: #26211d;
    --color-text: #f3ede7;
    --color-primary: #f08a70;
    /* остальные переменные */
  }
}

:root[data-theme='dark'] {
  /* те же значения для ручного выбора */
}
```

Цвета тёмной темы подобраны с проверкой контраста: основной цвет на тёмном фоне 6,5:1, приглушённый текст 7,3:1, основной текст 13,7:1.

Переключатель

В шапке есть кнопка с иконкой солнца или луны. Скрипт `js/theme.js` подключён в `<head>`, чтобы тема применялась до отрисовки страницы и не было вспышки светлого фона:

```
function currentTheme() {
  return savedTheme() || (darkQuery.matches ? 'dark' : 'light')
}
```

Пока пользователь ничего не выбрал, тема следует системе (в том числе при её смене на лету через событие `change`). Выбор кнопкой сохраняется в `localStorage` и ставит атрибут `data-theme` на `<html>`, который перекрывает медиазапрос. Атрибут `data-bs-theme` переключает и компоненты Bootstrap: модальные окна, поля форм, вкладки. У кнопки есть `aria-pressed` и подсказка.

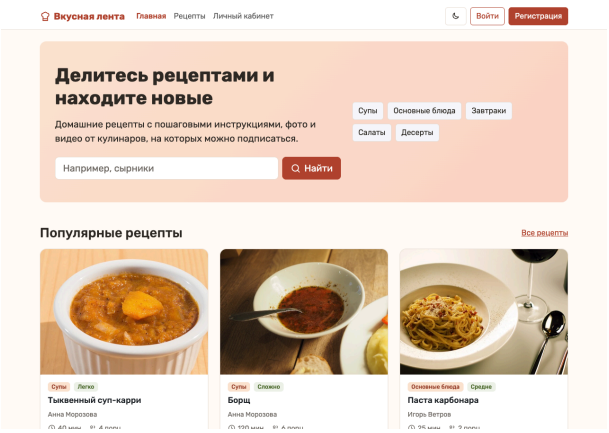


Рис. 1. Светлая тема

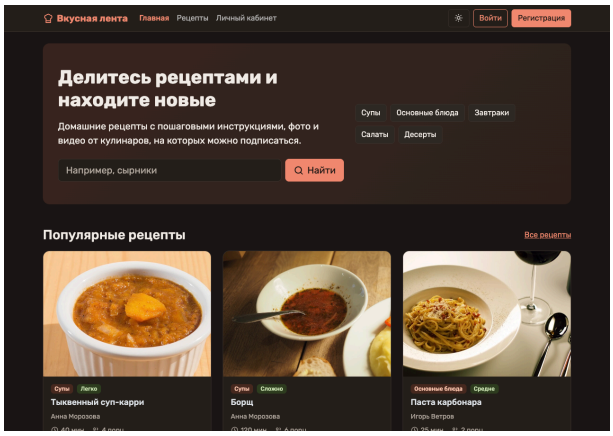


Рис. 2. Тёмная тема по настройке системы

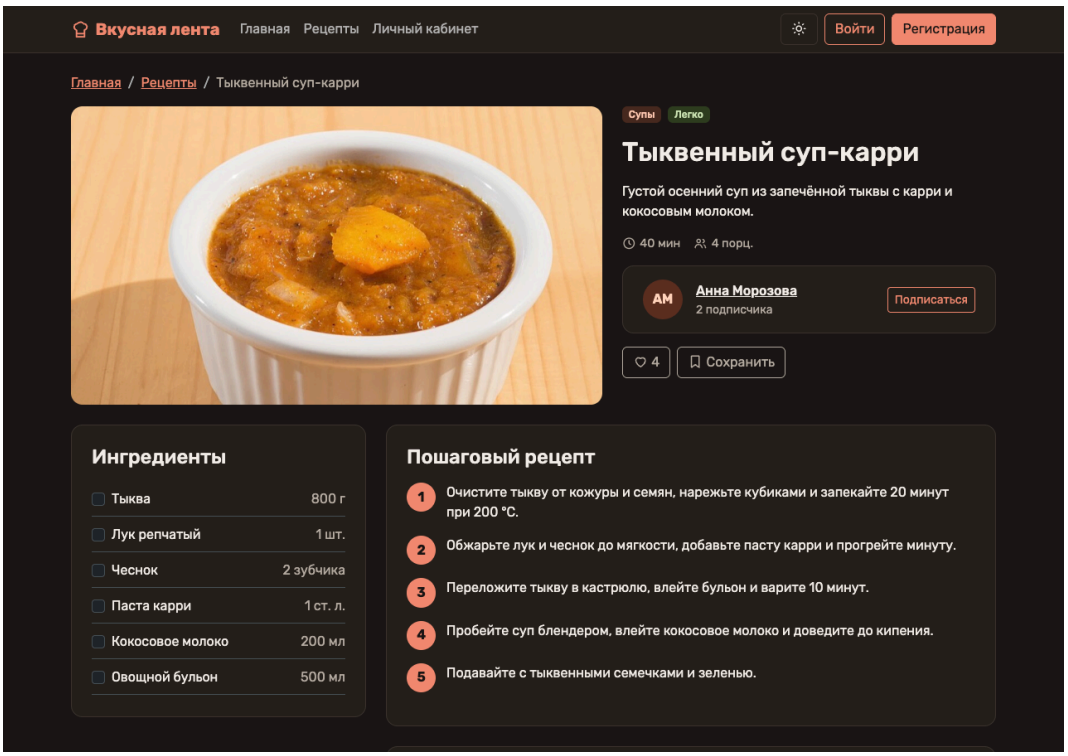


Рис. 3. Страница рецепта в тёмной теме

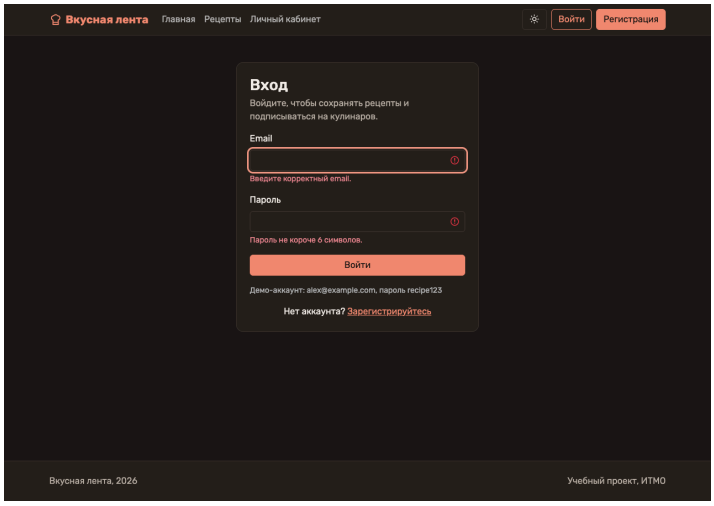


Рис. 4. Форма с ошибками в тёмной теме

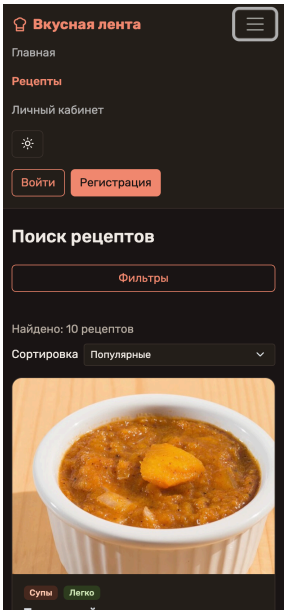


Рис. 5. Мобильная версия

Проверка

В Google Chrome (через Playwright) проверено: при светлой настройке системы открывается светлая тема (Рис. 1), при тёмной тёмная, без нажатий (Рис. 2, Рис. 3); кнопка переключает тему, выбор сохраняется после перезагрузки; при тёмной системе можно выбрать светлую тему. Тёмная тема проверена на формах (Рис. 4) и на ширине 390 px (Рис. 5). Lighthouse (раздел Accessibility) в тёмной теме (выбрана кнопкой, значение `theme` в `localStorage` равно `dark`) даёт 100 баллов на главной, в поиске, на странице рецепта и на входе (Рис. 6).

Сначала он нашёл недостаточный контраст серых кнопок «Сохранить», после чего у них появилась своя цветовая схема.

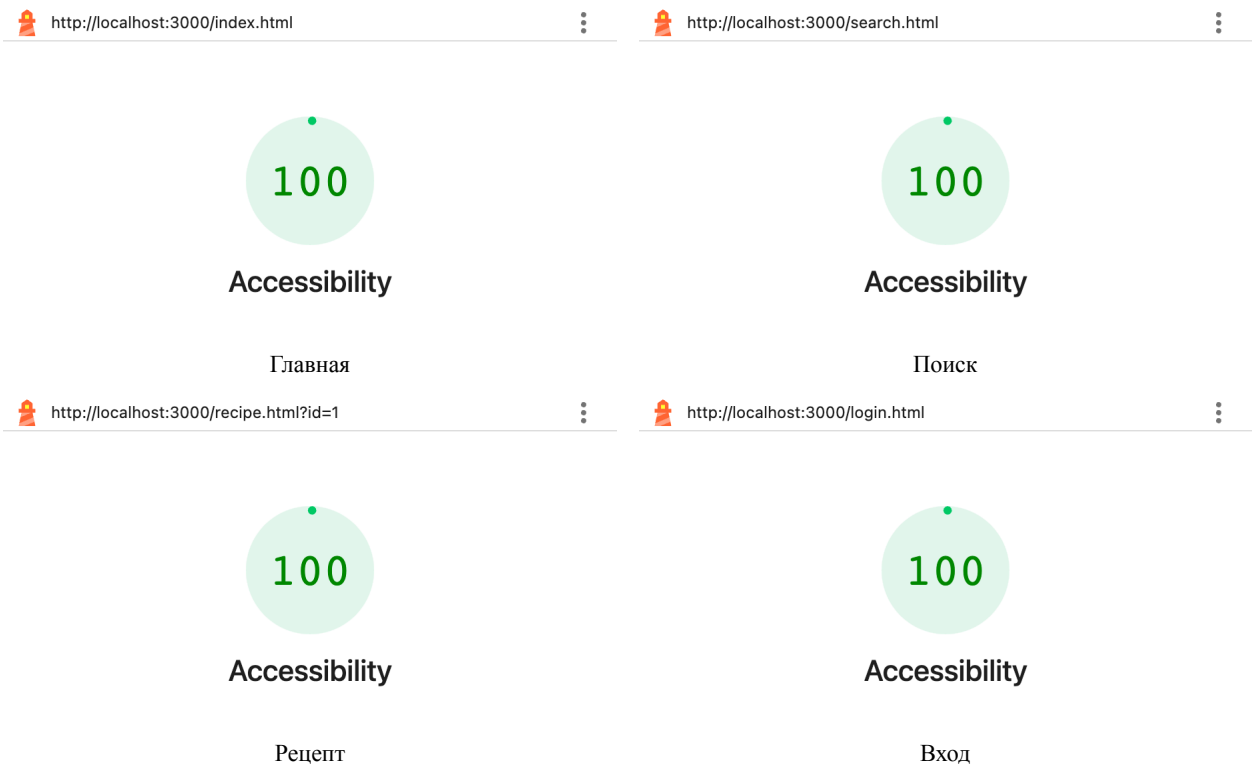


Рис. 6. Lighthouse в тёмной теме

Вывод

Сайт поддерживает светлую и тёмную темы. Цвета вынесены в CSS-переменные, тёмная тема по умолчанию следует системной настройке `prefers-color-scheme`, а кнопка в шапке позволяет выбрать тему вручную и запоминает выбор. Контраст обеих тем проверен в Lighthouse.